Commandes Linux de base

Classe : 3eme année B

Objectif :

Le présent document décrit brièvement quelques commandes linux ainsi que leurs options qui peuvent vous être utile.

Syntaxe générale d'une commande

Les commandes linux ont la syntaxe générale suivante :

- **$** : c'est l'invite (prompt) de votre interpréteur de commande, et il ne faut pas le taper. Il indique que le système attend une commande.
- **Commande :** c'est le nom de la commande.
- **Options :** les commandes possèdent des options facultatives qui en modifient le comportement.
- **Paramètres :** les commandes prennent généralement des paramètres. Les paramètres sont les données d'entrées à la commande. Souvent, les paramètres sont des noms de fichier.

Commandes linux de base

Manipulation des répertoires (Change Directory)	
Syntaxe	***Description***
cd *chemin_repertoire*	Déplacement dans l'arborescence des répertoires vers le répertoire spécifié par le chemin donné à cd.
cd .	Positionnement sur le répertoire courant.
cd ..	Positionnement sur le répertoire parent du répertoire courant
cd ~	Positionnement sur le répertoire personnel de l'utilisateur connecté
cd /	Permet de remonter à la racine de l'ensemble du système de fichiers.

Lister les le contenu d'un répertoire (Liste Sorted)	
Syntaxe	***Description***
ls *chemin_repertoire*	Lister le contenu d'un répertoire.
ls -a *chemin_repertoire*	Lister le contenu du répertoire y compris les

	fichiers cachés.
ls -l *chemin_repertoire*	Lister le contenu d'un répertoire de manière détaillée
ls -d *chemin_repertoire*	Afficher les répertoires sans lister leurs contenus
ls -i *chemin_repertoire*	Afficher le numéro d'inode.

Copier fichiers / répertoires (copy)	
Syntaxe	***Description***
cp *chemin_fichier_source chemin_fichier_destination*	Copier le fichier source dans le chemin destination.
cp -i *chemin_fichier_source chemin_fichier_destination*	Avertir de l'existence d'un fichier du même nom et demande s'il peut ou non le remplacer.
cp -r *chemin_fichier_source chemin_fichier_destination*	Copier de manière récursive l'ensemble d'un répertoire et de ses sous répertoires.

Supprimer des fichiers / répertoires : (remove & remove directory)	
Syntaxe	***Description***
rm *chemin_fichier*	Supprimer un fichier.
rm -r *chemin_fichier*	Supprimer un répertoire et ses sous répertoires demande s'il peut ou non le remplacer.
rm -i *chemin_fichier*	Demander une confirmation avant la suppression du fichier.
rmdir *chemin_repertoire*	Supprimer un répertoire vide

Créer répertoires : (make directory)	
Syntaxe	***Description***
mkdir *chemin_repertoire*	Créer un répertoire.
mkdir -p *rep1/rep2/rep3*	Créer un répertoire et ses sous répertoires associés. (Créer toute une branche de l'arborescence)

Déplacer ou renommer un fichier: (move)	
Syntaxe	***Description***
mv *fichier1 fichier2*	Renommer *fichier1* en *fichier2*.
mv *fichier1 chemin*	Déplacer le fichier
mv -i *fichier1 fichier2*	Demande pour chaque fichier et chaque répertoire s'il peut ou non le déplacer.

Crée un lien (physique ou symbolique): (link)	
Syntaxe	***Description***
ln *fichier hardlink*	Créer un lien physique.
ln -s *fichier symboliclink*	Créer un lien "symbolique" (raccourci).

<table>
<tr><th colspan="2">Recherche des fichiers (find, locate)</th></tr>
<tr><th>Syntaxe</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>locate fichier</td><td>Rechercher ou localiser le fichier en donnant son chemin</td></tr>
<tr><td>find répertoire option</td><td>Rechercher des fichiers ou des répertoires dans «répertoire » en utilisant plusieurs options de recherche</td></tr>
<tr><td colspan="2">Option de recherche avec « find »:
<table>
<tr><td>-name</td><td>Recherche par nom de fichier.</td></tr>
<tr><td>-type</td><td>Recherche par type de fichier.</td></tr>
<tr><td>-user</td><td>Recherche par propriétaire.</td></tr>
<tr><td>-group</td><td>Recherche par appartenance à un groupe.</td></tr>
<tr><td>-size</td><td>Recherche par taille de fichier.</td></tr>
<tr><td>-atime</td><td>Recherche par date de dernier accès.</td></tr>
<tr><td>-mtime</td><td>Recherche par date de dernière modification.</td></tr>
<tr><td>-ctime</td><td>Recherche par date de création.</td></tr>
<tr><td>-perm</td><td>Recherche par autorisations d'accès.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	-links	Recherche par **nombre de liens** au fichier.	

GREP: Globally search for Regular Expression and print it	
Syntaxe	***Description***
grep *chaîne fichier*	Afficher toutes les lignes contenant « chaîne » du fichier.
grep -i *chaîne fichier*	Ignorer la différence entre majuscule et minuscule.
grep -v *chaîne fichier*	Afficher les lignes ne contenant pas la chaîne.
grep -n *chaîne fichier*	Chaque ligne contenant la chaîne est numérotée.

SORT	
Syntaxe	***Description***
sort *fichier*	Trier les lignes d'un fichier.
sort -n *fichier*	Trier par ordre numérique.

sort -r *fichier*	Trier inverse.
sort -R *fichier*	Trier aléatoirement.
sort -o *fichier_de_sortie*	Ecrire dans le fichier_de_sortie plutôt que sur la sortie standard.
sort -*t* *[séparateur]*	Utiliser le « séparateur » afin de distinguer les colonnes pour rechercher la clé de tri sur chaque ligne.
sort -*t* *[séparateur]* **-*k*[*n*]**	Trier la «n»ème colonne selon le séparateur
uniq *fichier*	Supprimer les doublons (applicable que sur les fichiers triés)

WC: Word Count	
Syntaxe	***Description***
wc *fichier*	Affiche le nombre de lignes, nombre de mots et le nombre d'octets du fichier.
wc -l *fichier*	Affiche le nombre de lignes d'un fichier.
wc -w *fichier*	Affiche le nombre de mots d'un fichier.

wc -c *fichier*	Affiche le nombre d'octets dans un fichier.
wc -m *fichier*	Affiche le nombre de caractères d'un fichier.

CAT : conCATenate	
Syntaxe	***Description***
cat *fichier*	Afficher le contenu d'un fichier
cat *fichier1, fichier2*	Afficher le contenu des fichiers fichier1 et fichier2 concaténés.
cat -n *fichier*	Afficher le contenu du fichier avec des numéros de ligne.
nl *fichier*	Afficher le contenu du fichier avec des numéros de ligne. (sans tenir en compte les lignes vides)

HEAD / TAIL	
Syntaxe	***Description***
head *fichier*	Affiche par défaut les dix premières lignes d'un fichier
head -n *fichier*	Affiche les **n** premières lignes du fichier.
tail *fichier*	Affiche par défaut les dix dernières lignes d'un fichier
tail -n *fichier*	Affiche les **n** dernières lignes du fichier.

CUT	
Syntaxe	***Description***
cut *fichier*	Permet de filtrer (supprimer) une partie de chacune des lignes d'un fichier.
cut -d*[délimitateur] fichier*	L'option **-d** permet d'exprimer le caractère séparateur de champ *[délimitateur]*. Le caractère séparateur par défaut est la tabulation.
cut -f *fichier*	Permet à définir <nb> champ à garder

cut -c*[n] fichier*	Permet d'afficher uniquement le «n»ème caractère de chaque ligne d'un fichier.
cut -d*[délimitateur]* **-f***[n] fichier2*	Afficher le «n»ème champs selon le délimitateur *[délimitateur]* de chaque ligne du fichier.

TR : TRanslate	
Syntaxe	***Description***
tr *"[A-Z]" "[a-z]"*	Permet de convertir une chaîne de caractères.
tr -d *caractère*	Effacer le caractère spécifié.

Gestion des utilisateurs	
Syntaxe	***Description***
sudo useradd *nom_utilisateur*	Créer un nouvel utilisateur.
sudo groupadd *nom_groupe*	Ajouter un groupe.

sudo userdel *nom_utilisateur*	Suppression d'un utilisateur.
sudo groupdel *nom_groupe*	Suppression d'un groupe.

Gestion des droits	
Syntaxe	***Description***
chmod *options modes fichier* **chmod** *[u g o a] [+ - =] [r w x] nom_du_fichier* **chmod** *-R [u g o a] [+ - =] [r w x] nom_du_répertoire*	Changer les permissions d'accès d'un fichier ou d'un répertoire.
chmod *[valeur *] [nom du fichier]*	Changer les permissions d'accès d'un fichier ou d'un répertoire.
chown *[propriétaire] [nom du fichier]*	Permet de modifier le propriétaire d'un fichier.
chgrp *[groupe propriétaire] [nom du fichier]*	Permet de modifier le groupe propriétaire d'un fichier.
umask *[valeur umask**] [nom du fichier]*	définir les droits par défaut d'un fichier ou un répertoire à sa création

Plus d'information : *https://www.leshirondellesdunet.com/chmod-et-chown*

* Vous avez une autre méthode pour vous servir de la commande **chmod**. On considère que **r=4**, **w=2** et **x=1**, si vous avez un fichier avec les droits suivants **-rw-rw-rw-**, pour les droits utilisateurs vous avez **(r=)4+(w=)2=6**, de même pour le groupe et les autres. Donc **- rw-rw-rw-** est équivalent à **666**. En suivant la même règle **rwxrw-r-- est** équivalent à 754. Pour mettre un fichier avec les droits**-r--r--r--** vous pouvez taper : chmod 444 nom-fichier

** umask 002

- Pour les fichiers :

Avec cet exemple de mask positionné à 002, les fichiers créés auront par défaut les droits rw-rw-r--, cela s'explique avec l'algèbre booléen:
Quand on crée un fichier, les droits de celui-ci sont 666 (soit rw-rw-rw) **ET** le complément du masque (NON masque)
Si on note ça en bit, cela fait :
110 110 110 pour les rw-rw-rw-
111 111 101 le complément du masque de 002 : masque (000 000 010)
---
110 110 100 pour 666 et Non masque (résultat ET logique)
rw- rw- r--

- Pour les répertoires :

Avec cet exemple de mask positionné à 002, les répertoires créés auront par défaut les droits rwxrwxr-x, cela s'explique avec l'algèbre booléen:

Quand on crée un répertoire, les droits de celui-ci sont 777 (soit rwxrwxrwx) **ET** le complément du masque (NON masque)
Si on note ça en bit, cela fait :
111 111 111 pour les rwxrwxrwx
111 111 101 le complément du masque de 002 : masque (000 000 010)
---
111 111 101 pour 777 et Non masque (résultat ET logique)
rwx rwx r-x

Autres commandes	
Syntaxe	***Description***
pwd	Où suis-je ?
man *nom_commande*	Rechercher des informations sur une commande
touch *nouveau_fichier*	Création d'un nouveau fichier
echo *ligne*	Permet d'afficher une ligne dans le terminal.
vi *fichier*	Lancer un éditeur de texte en mode texte plein écran pour éditer le fichier
nano *fichier*	Lancer un éditeur de texte en mode texte plein écran pour éditer le fichier